國立臺北科技大學　資訊與生活

期中報告

科技對工作市場的影響

第 16 組

36　黃柏瑋　113590023

37　黃熠瑋　113590044

38　楊承諭　113590051

2026 年 10 月 24 日

摘要

科技不是第一次讓工作消失。近兩百多年來人類文明發生過七次因技術變革進而影響到人們對於工作的改變，其中包含近年新聞媒體大規模報導的生成式 AI 的實證研究，同時對照國內外的狀況 。

一、以前的科技變革：七次衝擊與同一個模式

我們如果把過去兩百多年切成七段，將會看到一個重複的模式：總是先有人失業，然後新職業出現，總數長期增加，但轉型期的那一代人要付代價。

1.1 農業革命與工業革命（18 世紀末–19 世紀）

紡織機、蒸汽機讓手工紡織工人大量失業，英國 1811 到 1816 年的盧德運動就是工人砸毀機器的抗議。勞動力從農村轉向工廠，城市化加速。長期看總就業增加，但轉型期工人的生活水準停滯數十年，經濟史學者稱為「恩格斯停頓」。

1.2 電力與內燃機（19 世紀末–20 世紀初）

汽車取代馬車，馬伕、鐵匠、馬具製造等行業萎縮，同時創造了汽車製造、加油站、公路建設、物流業。電氣化催生家電與電話，也使裝配線（福特 T 型車）成為可能，技能門檻下降，讓大量未受過訓練的工人進入製造業。

1.3 農業機械化（20 世紀）

拖拉機、聯合收割機大幅減少農業人口。美國農業就業占比從 1900 年約 40% 降到今天不到 2%，但整體失業並未因此永久升高，勞動力移向製造和服務業。

1.4 自動化與工業機器人（1960s–1990s）

汽車、電子製造的焊接、組裝被機器人取代，中低技能製造業工作減少。加上全球化，導致美國「鏽帶」等地區製造業衰退，是技術與貿易共同作用的結果。

1.5 電腦與資訊科技（1970s–2000s）

打字員、電話接線生、簿記員、旅行社等例行性文書工作大幅減少，同時創造軟體工程、IT、網路產業。經濟學家稱之為「技能偏向型技術進步」：高技能者薪資上升，中等技能的例行性工作被掏空，也就是就業極化。

1.6 網際網路與電子商務（1990s–2010s）

實體零售、報業、唱片行、錄影帶出租（如 Blockbuster）受重創，同時誕生平台經濟、數位行銷、物流倉儲等新工作，也帶動零工經濟（Uber、外送平台）。

1.7 智慧型手機與行動網路（2007 年後）

催生 App 開發、行動支付、社群媒體等整個產業，也改變了出行、外送、內容創作的就業型態。

1.8 這一次：生成式 AI（2010s 至今）

這波影響的是認知型工作：客服、翻譯、文案、基礎程式撰寫、插畫與設計。前七次的教訓是，技術會先消滅「內容能被寫成明確規則」的工作，再創造需要新技能的工作；差別在這次速度更快，而轉型期的成本落在誰身上，就是下面要回答的問題。

二、全球統計為什麼互相矛盾

2.1 三種算法不能互相比較

同一個問題會得到相反答案，多數不是事實之爭，而是量到的東西不一樣。第一種算「被 AI 碰到」的程度：一份工作裡的任務有多少在技術上可以交給 AI，算的是技術上限，不是失業人數。國際勞工組織的全球指標指出，每 4 名勞工就有 1 名的工作會在某種程度上被 AI 影響，但只有 3.3% 屬於最高影響等級；高盛說的 3 億，是受影響的工作份量，不是 3 億人失業。第二種算工作時間：麥肯錫估計到 2030 年美國最多 30% 的工作時間具備自動化潛力，算的是時間不是職位，範圍也只有美國。第三種算就業人數：世界經濟論壇估計 2025 到 2030 年全球新增 14%（約 1.7 億個）、消滅 8%（約 9,200 萬個）、淨增 7%（約 7,800 萬個）；只看淨額會漏掉衝擊，因為消失的 9,200 萬和新增的 1.7 億，地點和技能完全不同。

2.2 兩個相反的研究

美國的 Canaries 研究追蹤已經導入生成式 AI 的企業，發現初階員工的就業相對下降 19%，同期資深員工反而增加。丹麥用全國登記資料串起 11 個職業、約 25,000 名勞工、7,000 個工作場所，結論卻是「完全看不出影響」，可排除大於 2% 的變化。三個可能解釋：第一，丹麥「容易解僱、但失業給付很夠」的制度加上勞資談判普及，企業傾向調整工時和職務而不是裁員；第二，前者只追蹤已導入 AI 的企業，會放大衝擊，後者涵蓋整個勞動市場，會稀釋；第三，兩年可能比組織調整的週期還短。所以 19% 是特定樣本裡的就業結構效果，2% 以下是整個市場的淨效果。

2.3 被取代的效果有多大

美國通勤區 1990 到 2007 年的資料顯示，每千名勞工多一台工業機器人，有工作的人占人口的比例就下降 0.18 到 0.34 個百分點，工資下降 0.25% 到 0.5%。國際貨幣基金用 7 億筆職缺資料發現，2024 到 2025 年 AI 比較好用的領域，招聘需求下降約 10%，AI 技能需求大約是其他職種的 2 倍，但薪資看不出明確影響。現階段的結論是：AI 正在重塑勞動市場，而不是全面取代。

三、哪些工作在消失、哪些在增加

3.1 減少的一端：工作內容能被寫成規則的職業

美國勞工統計局 2025 到 2035 年的推估裡，減少最多的三個職業，工作內容都很有規則（見表一）。程式設計師也在名單上，所以「AI 只會取代低技術工作」這句話不成立；真正相關的是工作內容能不能被拆成明確步驟。企業層面的證據方向一致：渣打集團宣布最晚 2030 年要把後勤人力裁掉至少 15%、超過 7,000 個職位，同時把 2028 年的獲利指標目標上調到 15% 以上。

表一　美國勞工統計局推估減少最多的三個職業（2025–2035，本報告整理）

職業	2025 就業人數	2025-35 變化率	十年職位變化	每年仍須補人的空缺	主要成因
客服代表	2,666,000	−5%	−141,800	約 289,500	生成式 AI 處理標準詢問
銀行櫃員	339,200	−13%	−44,700	約 26,800	臨櫃交易線上化
電腦程式設計師	110,800	−7%	−8,100	約 4,400	程式碼生成工具

3.2 增加的一端：職位換了地方

雇主對技能的要求也在改：預期到 2030 年，員工核心技能有 39% 會被轉型或過時（低於 2023 年版的 44%、2020 年高點的 57%），10 家企業裡有 7 家把分析性思考列為必備。同一個職業裡會用 AI 的勞工，薪資比較高的幅度達 56%（前一年是 25%）；被 AI 碰到程度最高的職業，技能變化速度比最低的快 66%。

史丹佛的客服實驗說明了中間的機制：5,179 名客服導入生成式 AI 後，平均工作效率提升 14%，新手提升 34%，資深的人幾乎沒有影響。這就是從新手爬到老手的成長路徑被壓縮：AI 先吃掉入門工作的學習價值，再往上侵蝕。

四、台灣的狀況：失業率低、卻又大缺工

4.1 三個同時成立的數字

先講結論：台灣不是職位太少，而是人和職位對不上。2026 年失業率 3.36%、季節調整後 3.33%，是近 26 年同月最低。同期職缺有 29.6 萬個、職缺率 3.3%，比去年同月多 2.9 萬個；其中製造業 11.1 萬個（年增 27%）、服務業 16.4 萬個。104 人力銀行統計，企業每月平均招募 AI 人才約 10 萬人，這類需求五年成長 97.6%，高於整體招募市場的 22.9%。另一頭是補不上的缺口：民生服務業缺 67.3 萬人，每個求職者只分到 0.28 個職缺；住宿餐飲缺 27.3 萬人、批發零售缺 20.3 萬人。

4.2 反直覺的證據：導入 AI 不等於裁員

金管會 2026 年 10 月公布的金融業應用 AI 調查，383 家受查業者中有 164 家（43%）已經導入 AI，比 113 年的 29% 明顯提升，生成式 AI 的使用率從 27% 升到 76%。但同一份調查指出，55% 已導入 AI 的業者「自動化決策比例是零」，214 家（56%）表示沒有明顯精簡人力。服務業的例子方向一致：漢來海港用 AI 語音機器人接 10 條線路，半年接了 15 萬通電話，讓現場人力提升 20%；全家超過 1,000 家門市開放自助結帳，董事長強調主因是紓解尖峰排隊，不是裁減人力。這裡要明確聲明：查不到可靠的公開數據可以證明台灣有 AI 造成的就業流失，現有數據只能證明缺工和 AI 職缺同時在成長。

五、學校教的跟工作要的差在哪

5.1 落差分成三層

第一層是技能被淘汰：雇主預期到 2030 年，員工核心技能有 39% 會被轉型或過時。第二層是職缺結構在變：求職平台統計整體職缺量年減 9%，但要求 AI 能力的職缺年增 28.1%、中高階職缺年增 39.8%；另一份調查則有 87.2% 的勞工擔心工作被 AI 取代。第三層是培訓供給：教育部已經在 41 所大學設立 AI 學位學程，投入 117 億元，並推動「AI 方舟」。問題不是課程太少，而是課程離在職者太遠：對 750 家人資主管的調查指出，71.2% 認為員工最缺的是「系統性思辨」能力；只教工具，回應不了這件事。

六、政府做了什麼

6.1 台灣：一邊補人，一邊補技能

勞動部的工具可以分成三塊。第一塊補技能：「產業人才投資方案」補助在職勞工 3 年 10 萬元的訓練費；「青年職前訓練學習獎勵金」每月 8,000 元、最長 12 個月。第二塊補就業：「支援青年就業計畫」給 1.8 萬元尋職津貼，就業滿 90 天再加發 3 萬元，已經協助超過 1.5 萬名青年。第三塊保住已經在工作的人：「減班休息勞工再充電計畫」減班參訓每月最高 1 萬 6,300 元津貼。整體邏輯是先補人，再補技能。

6.2 別國怎麼做：新加坡、德國和歐盟

新加坡用 SkillsFuture 的個人學習帳戶推動終身學習，2025 年有 606,000 人參加政府支持的訓練，從 2016 年推出以來，46% 的合格新加坡人用過。德國用「政府補貼薪水、讓員工少上幾天班」的短時工作津貼吸收衝擊，2025 年減少

約 1.33 億工時，並延長到 2026 年底。歐盟 AI Act 第 26 條要求使用高風險 AI 的公司負起人力監督的責任。台灣可以對照的是資源怎麼分配：審計部查核經濟部的三大 AI 計畫後發現，其中兩項計畫的協助對象 100% 是資訊電子業、傳統產業是 0，只有人才研習類是科技與傳統產業各半，並批評經費失衡、對傳統產業不利。

七、結論

7.1 三個結論

第一，先確定算法，再談結論：工作被 AI 碰到的程度、工作時間比例、工作數量的增減，三者不能互相比較。

第二，方向一致，但幅度差很多：減少的一端有美國勞工統計局的職業推估，增加的一端有 1.7 億個新職位；19% 和 2% 以下的落差，主要來自制度和樣本不同。

第三，歷史的規律沒有變，但這次更快：前七次技術變革都是先消滅有規則的工作、再創造新工作，轉型期的成本落在來不及換技能的人身上。台灣的診斷是缺工和轉型，不是大規模失業。